

Introducción

En esta práctica trabajé con la API de Mexi Banco utilizando Postman. Realicé pruebas para comprobar el funcionamiento de las cuentas, transferencias, SPEI, idempotencia, movimientos, notificaciones y diferentes casos de error.

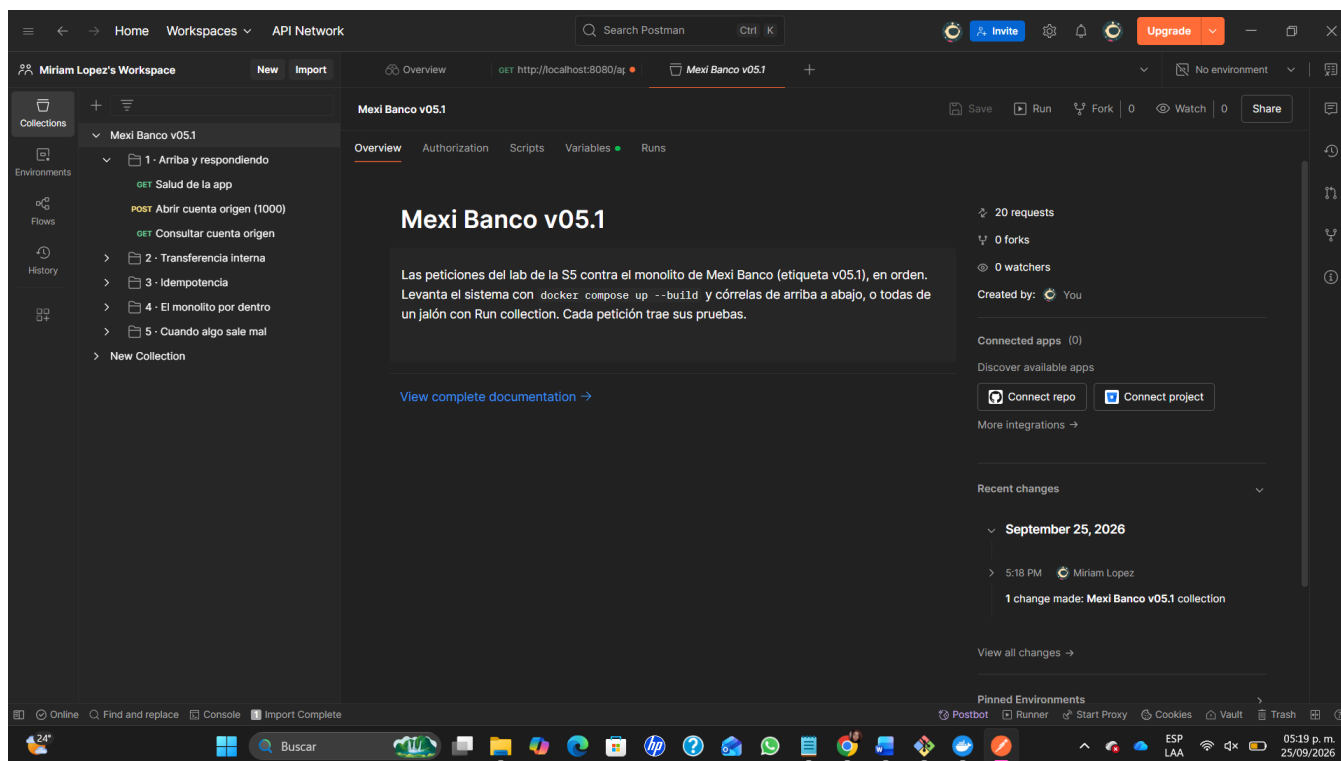
Levantar el sistema

Primero levanté el sistema con Docker y utilicé docker compose ps para comprobar que los contenedores de la aplicación y de la base de datos estuvieran funcionando correctamente. Ambos aparecen con estado healthy.

```
amylo@MLopez MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Noveno Semestre/sd-2027-1/entregas/lopez_miriam/s05/mexi-banco ((v05.1))
$ docker compose ps
NAME                IMAGE              COMMAND              SERVICE    CREATED          STATUS              PORTS
mexi-banco-app-1    mexi-banco-app    "java -jar app.jar"  app        About a minute ago Up 59 seconds (healthy)  0.0.0.0:8080->8080/tcp
mexi-banco-db-1     postgres:17-alpine "docker-entrypoint.s..." db          About a minute ago Up About a minute (healthy)  5432/tcp
```

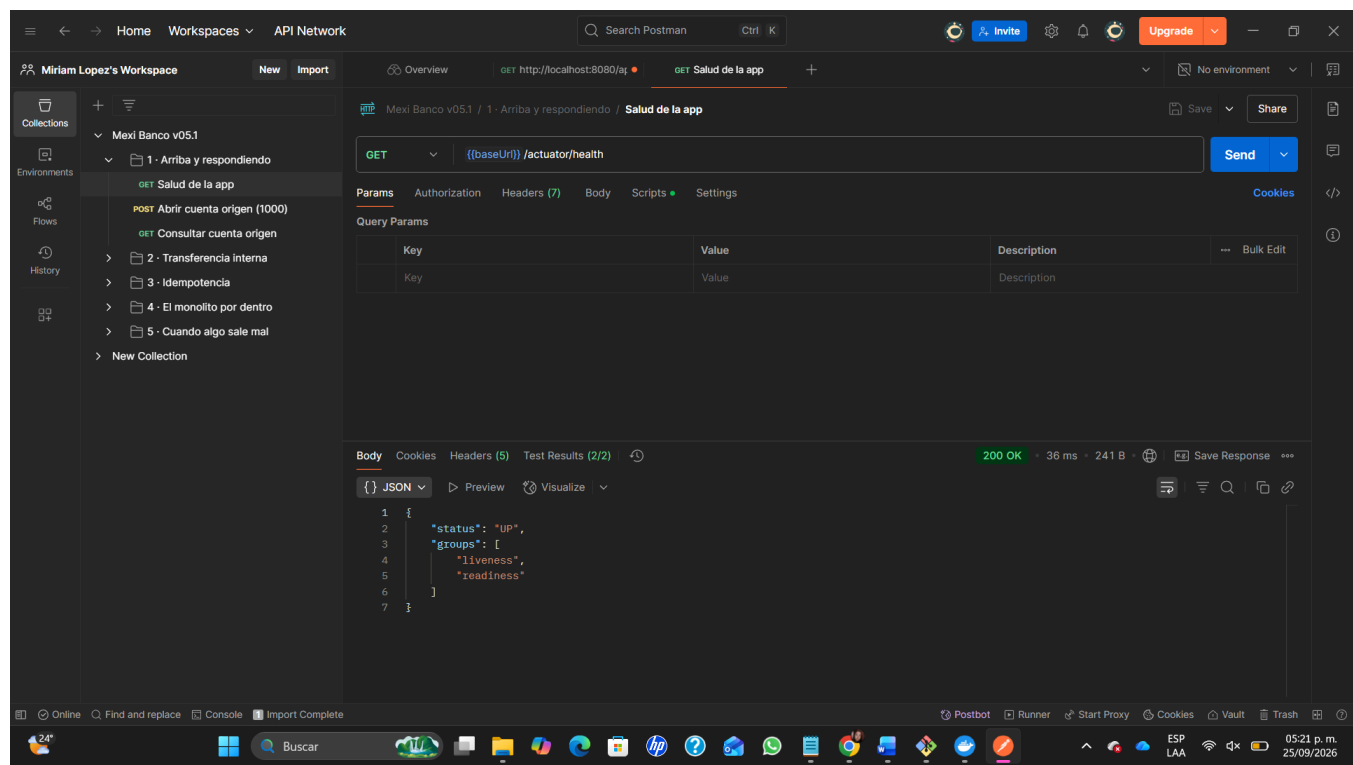
1. Arriba y respondiendo

Colección de Mexi Banco en Postman.

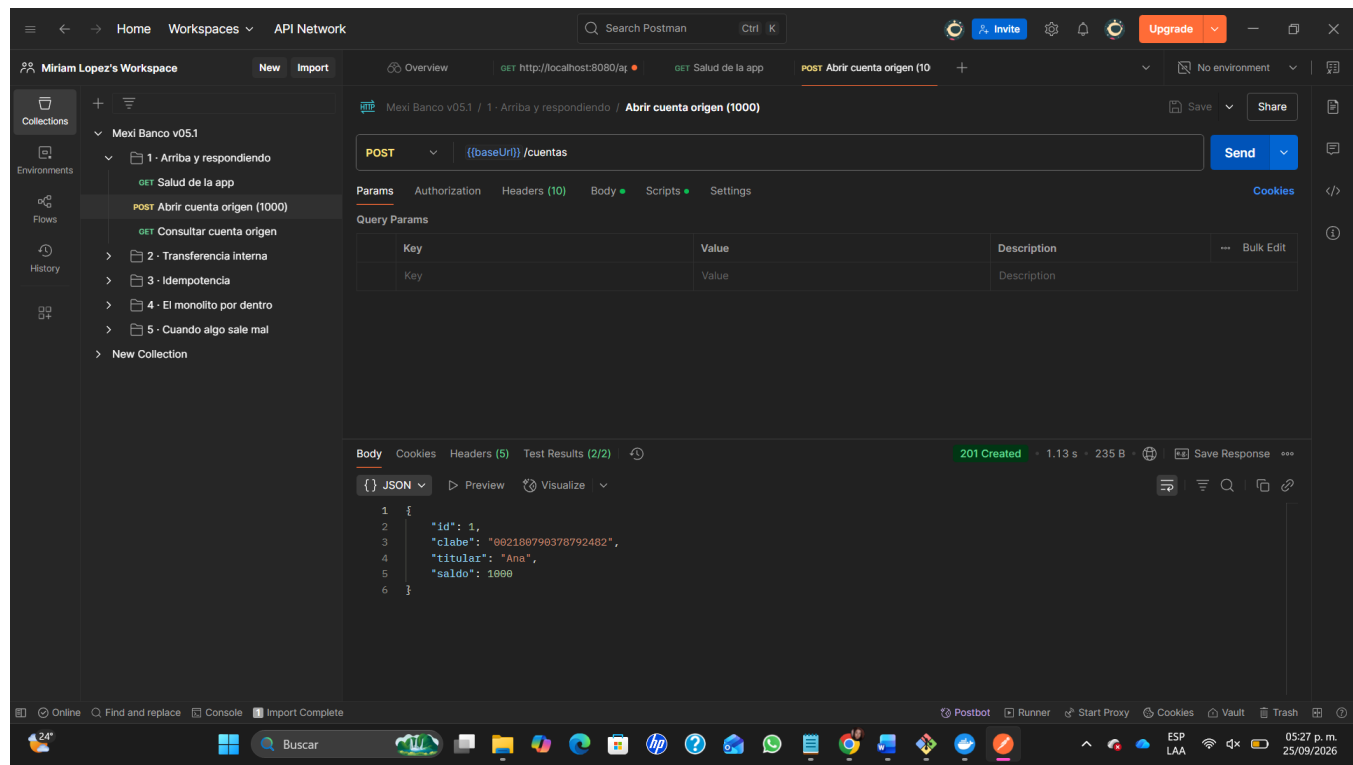


López Hernández Miriam Amisadai

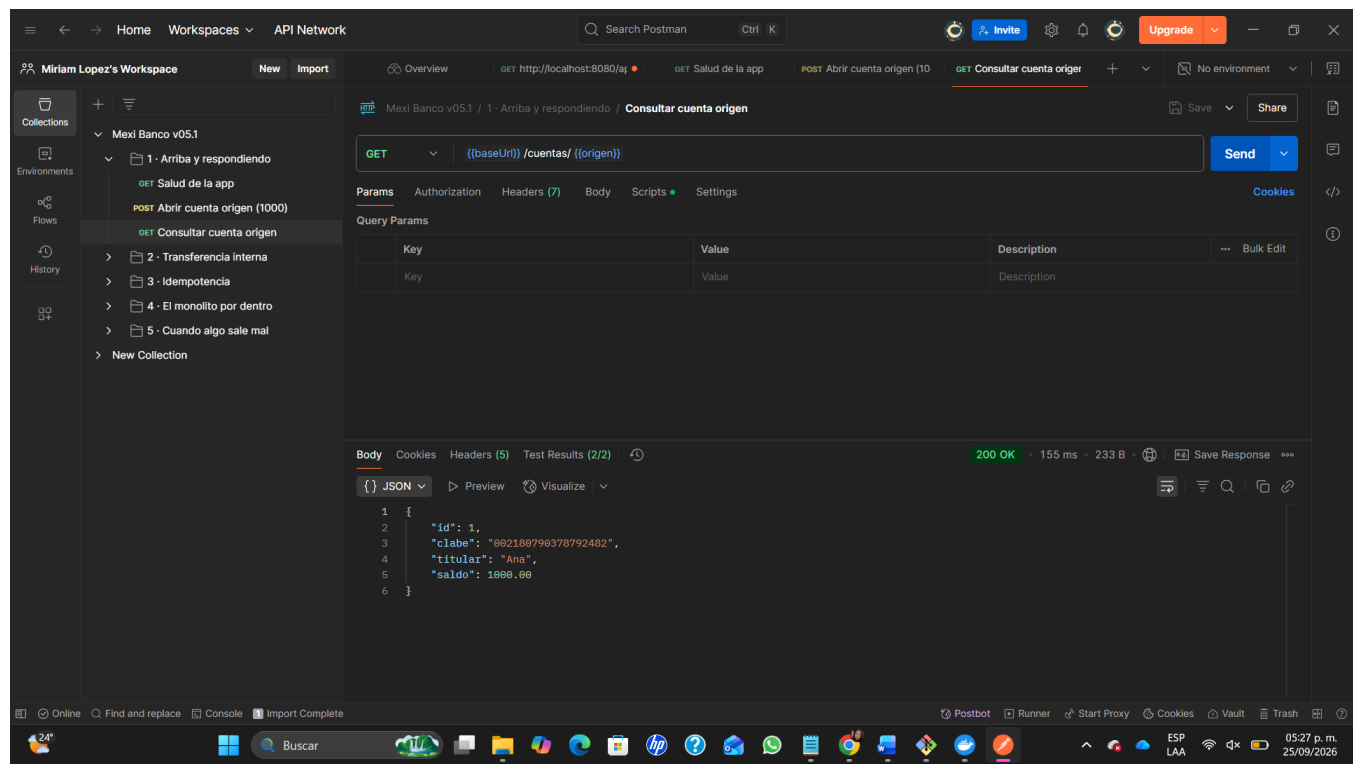
Comprobé que la aplicación estuviera funcionando correctamente con el endpoint de salud.



Creé la cuenta de origen con un saldo inicial de 1000.



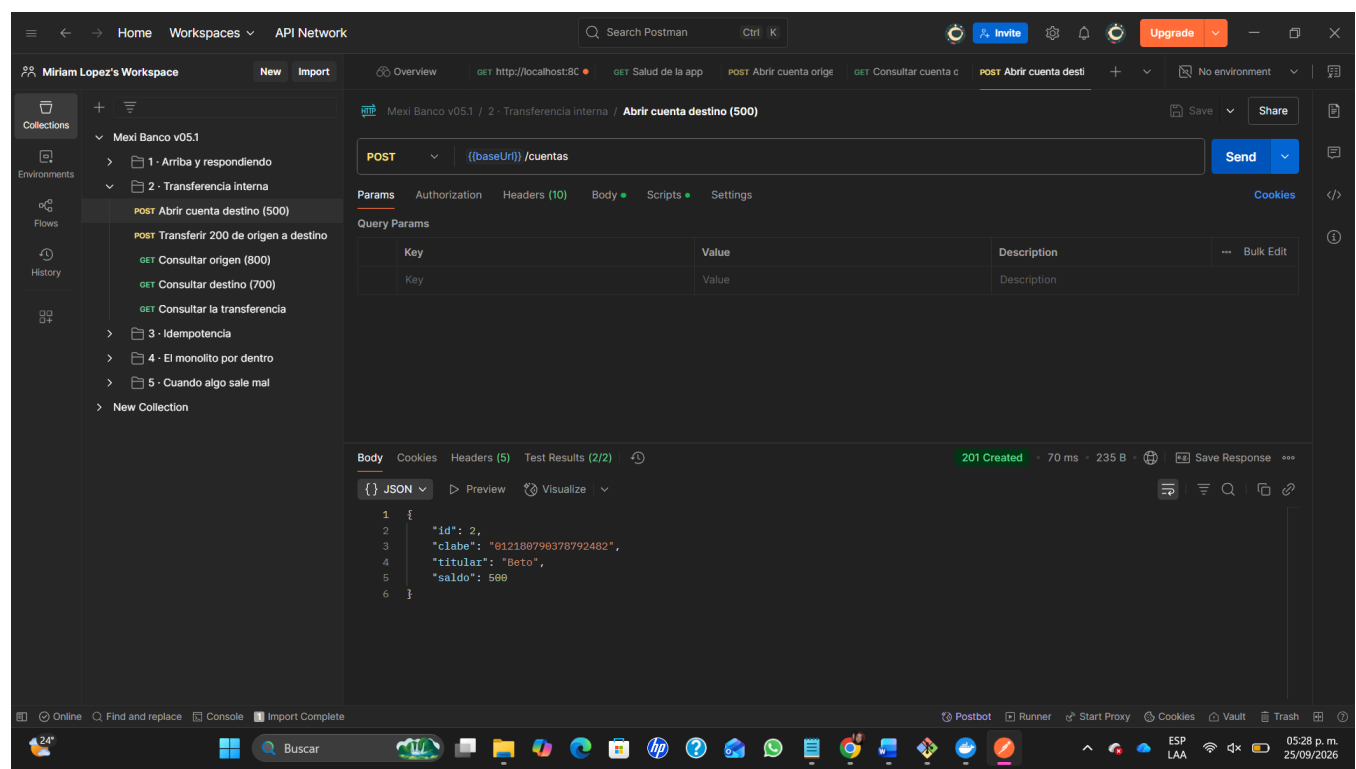
López Hernández Miriam Amisadai
Consulté la cuenta de origen para comprobar que se hubiera creado correctamente.



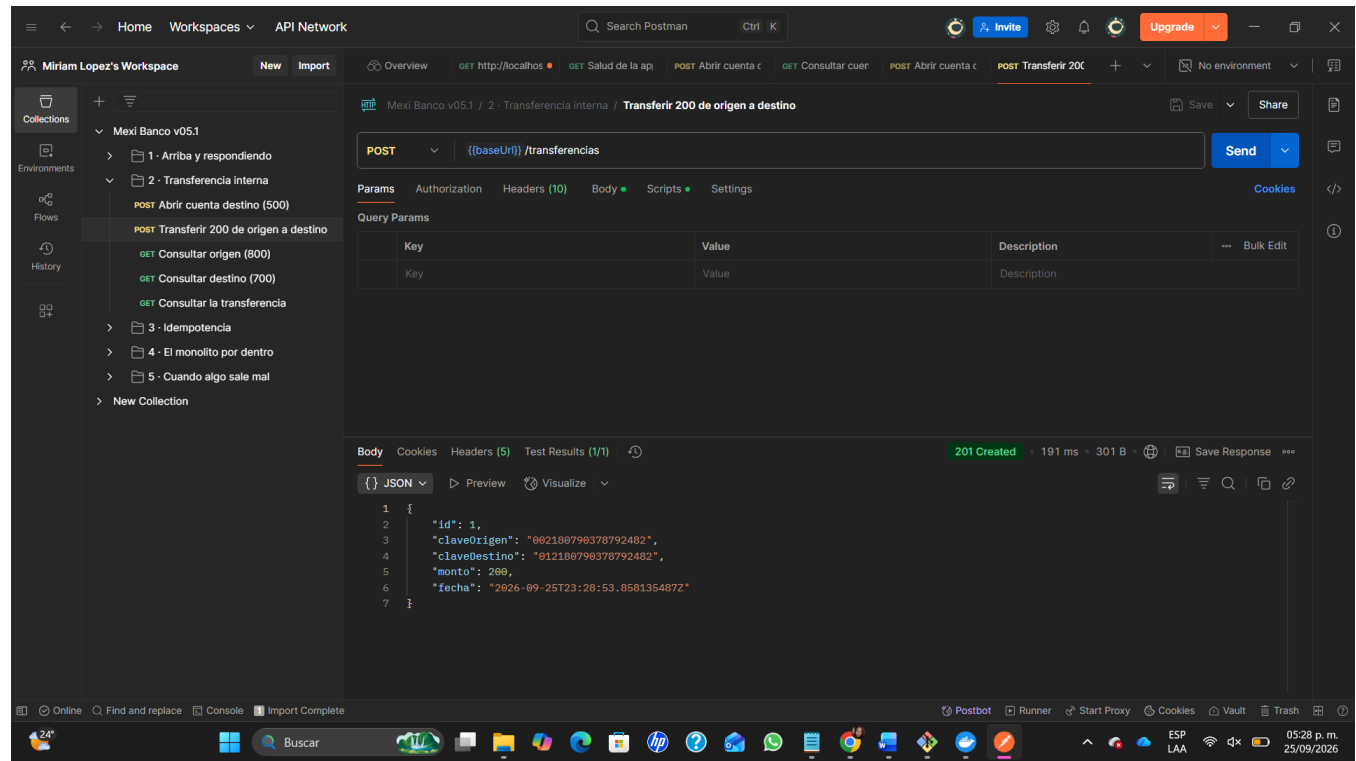
López Hernández Miriam Amisadai

2. Transferencia interna

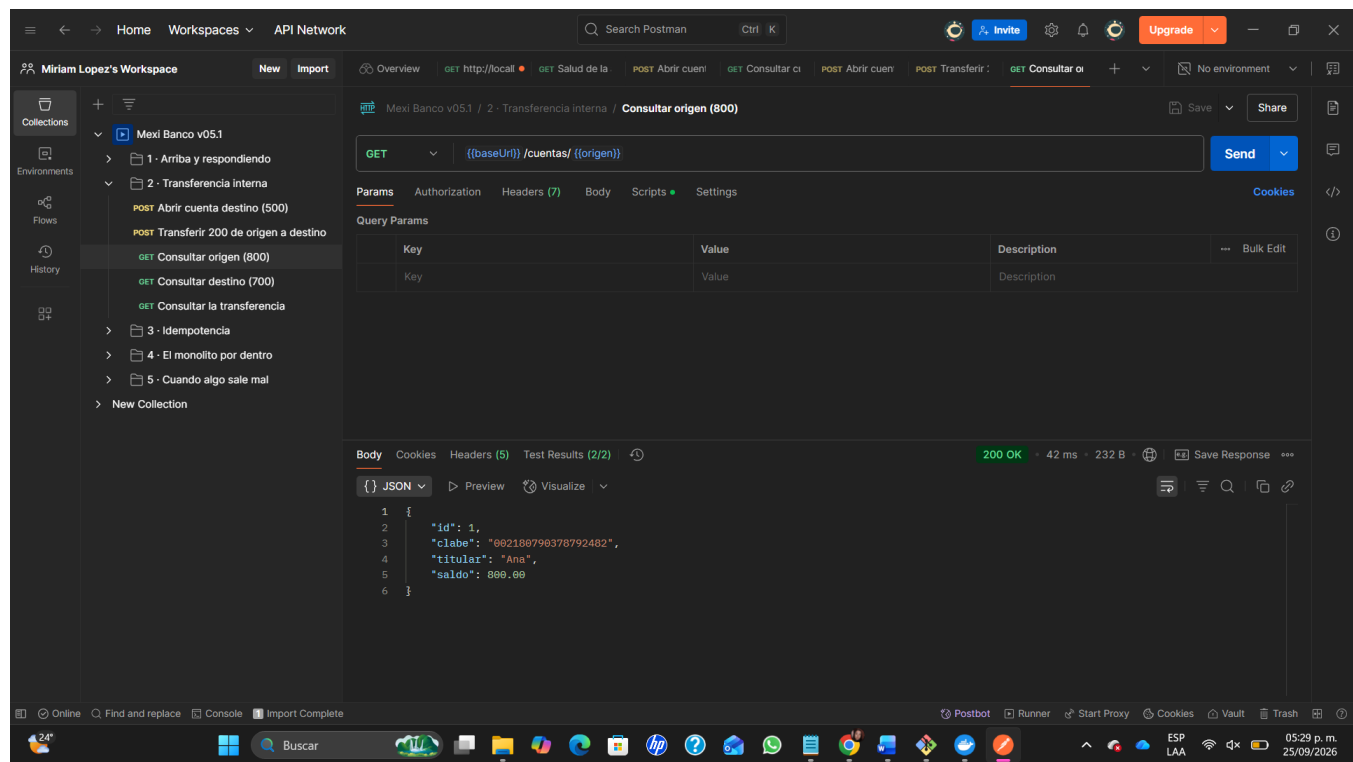
Creé la cuenta de destino con un saldo inicial de 500.



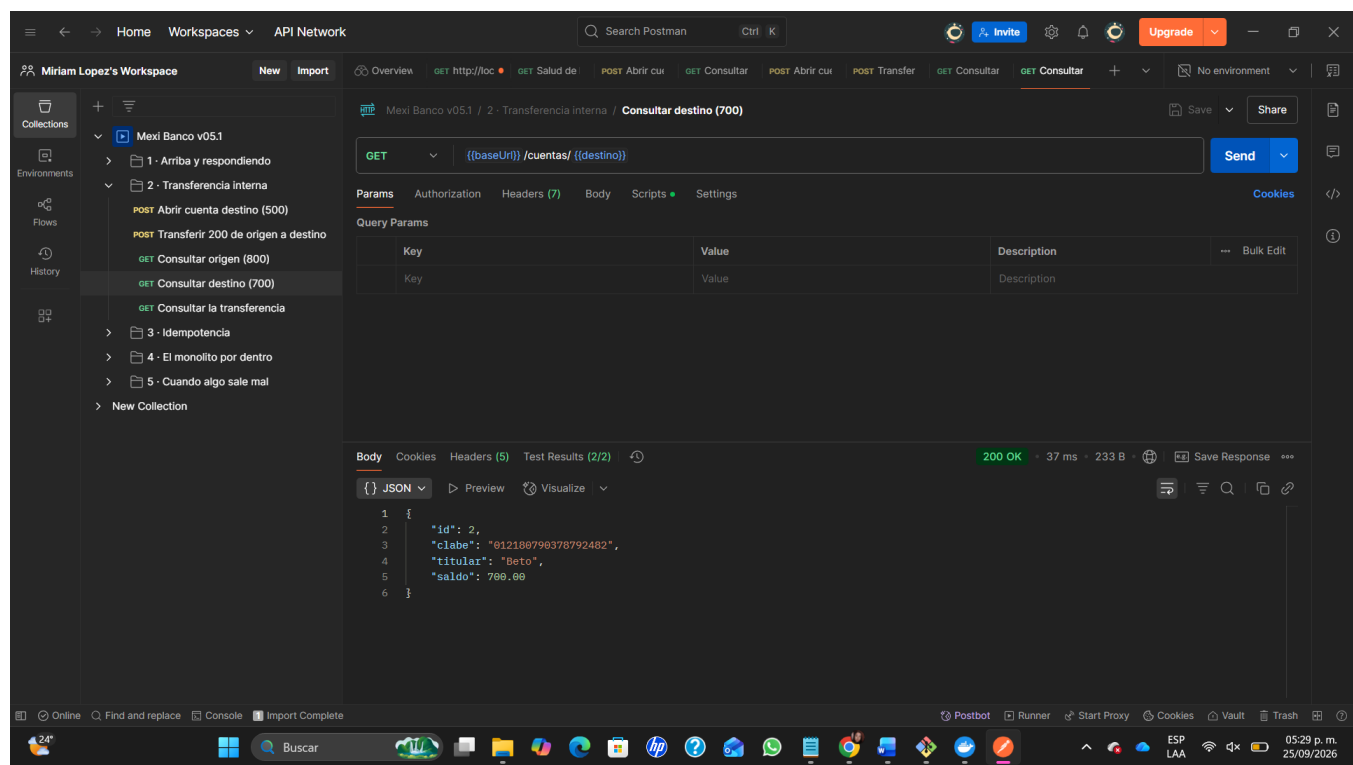
Realicé una transferencia de 200 de la cuenta de origen a la cuenta de destino.



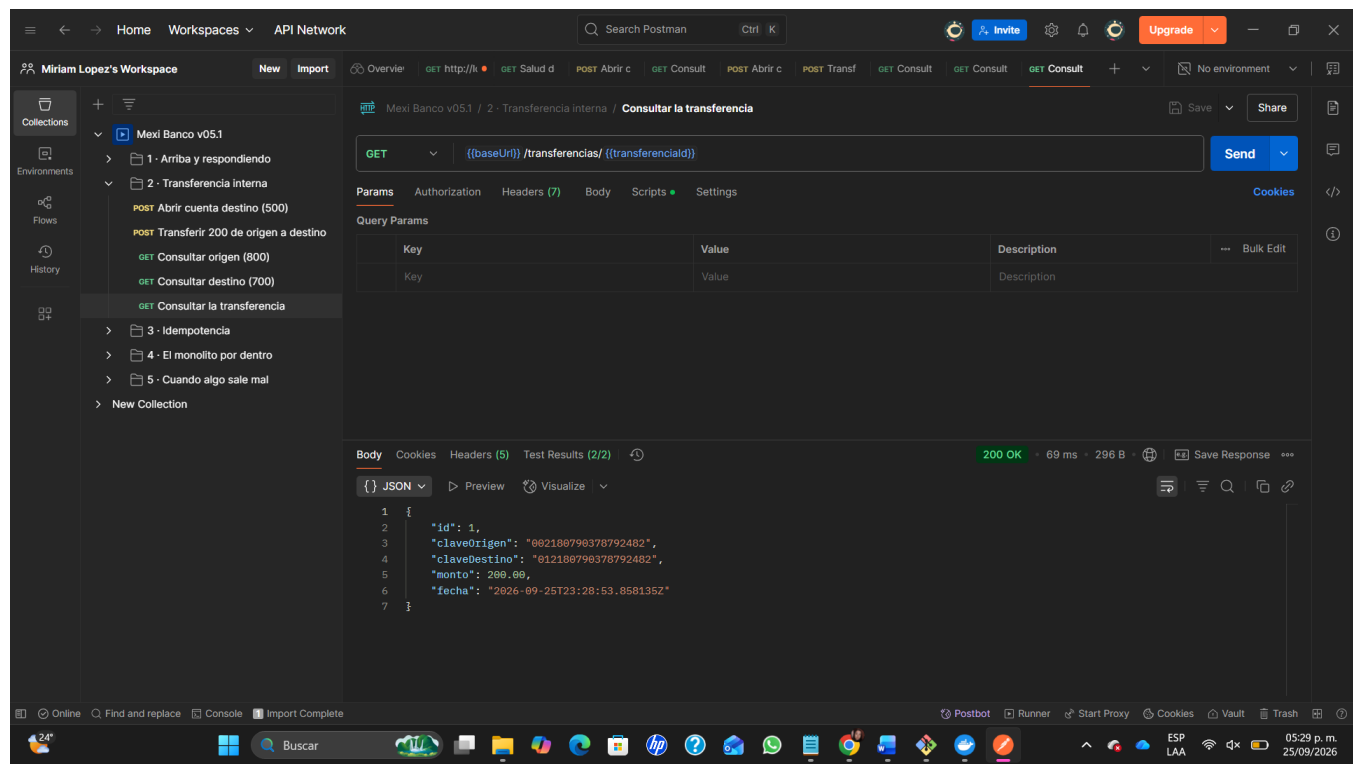
López Hernández Miriam Amisadai
Consulté nuevamente la cuenta de origen después de la transferencia.



Consulté la cuenta de destino para comprobar el nuevo saldo.



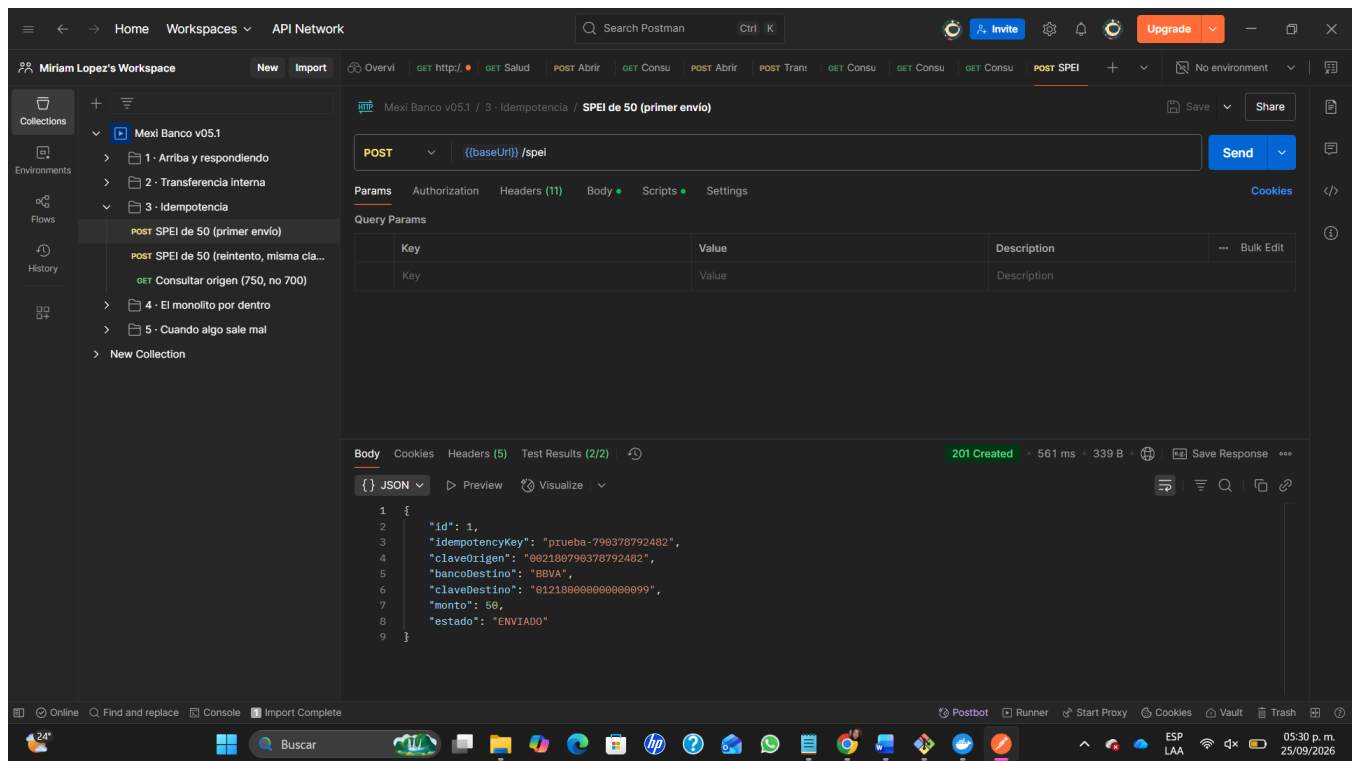
López Hernández Miriam Amisadai
Consulté la transferencia realizada para comprobar que quedó registrada.



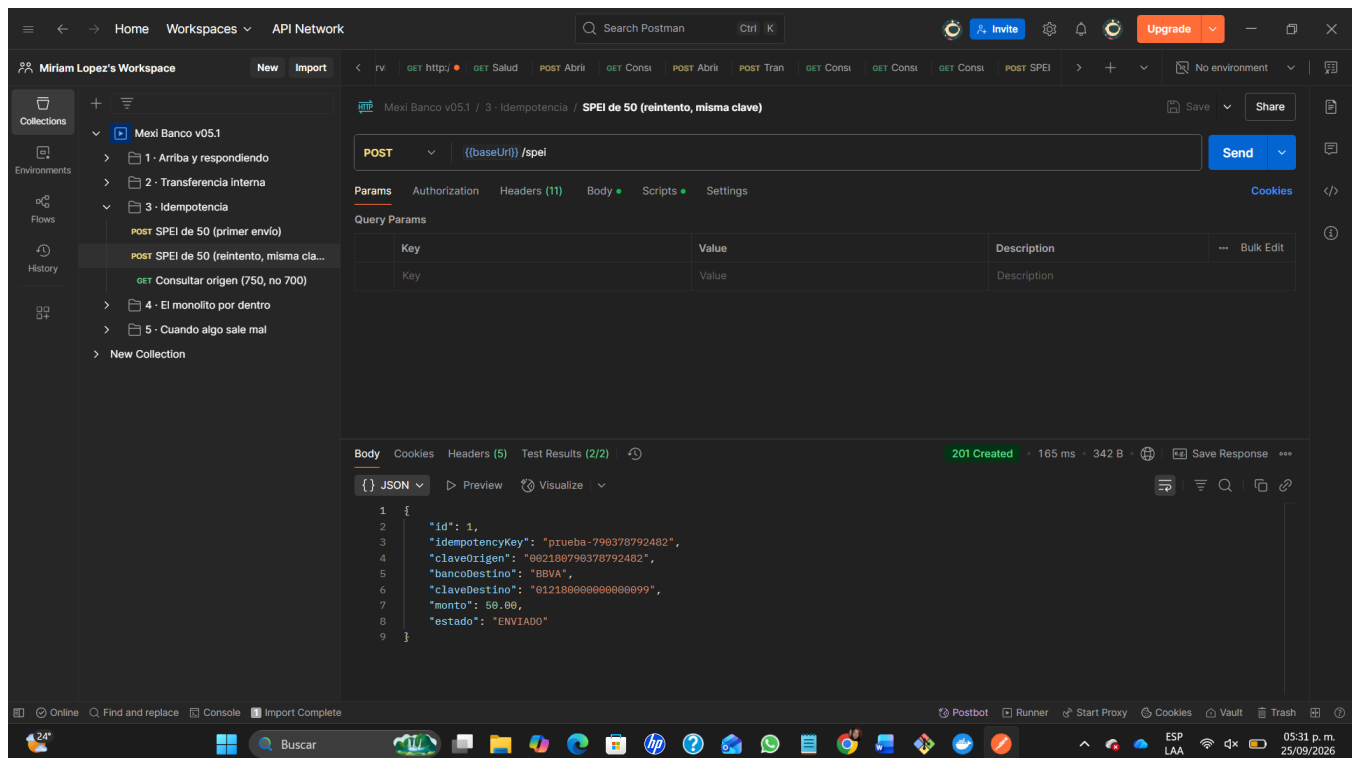
López Hernández Miriam Amisadai

3. Idempotencia

Realicé el primer envío SPEI utilizando una llave de idempotencia.



Repetí la petición SPEI usando la misma llave para comprobar la idempotencia.



La respuesta del reintento corresponde a la misma operación y evita duplicar el movimiento.

López Hernández Miriam Amisadai
Consulté la cuenta de origen después de la prueba de idempotencia.

Postman interface showing a REST client request and response.

Request:

- Method: GET
- URL: `{{baseUrl}}/cuentas/{{origen}}`
- Query Params:

Key	Value	Description
Key	Value	Description

Response:

- Status: 200 OK
- Time: 21 ms
- Size: 232 B
- Body (JSON):

```
1 {
2   "id": 1,
3   "clabe": "062188798378792482",
4   "titular": "Ana",
5   "saldo": 750.00
6 }
```

Windows taskbar at the bottom shows the date and time: 05:31 p.m. 25/09/2026.

López Hernández Miriam Amisadai

4. El monolito por dentro

Consulté los movimientos y las notificaciones de la cuenta de origen para revisar cómo quedaron registradas las operaciones realizadas dentro de la aplicación.

The screenshot shows the Postman interface for the 'Mexi Banco v05.1' collection. The selected endpoint is 'Estado de cuenta del origen' with a GET method. The URL is `{{baseUri}}/movimientos?clabe={{origen}}`. The response is a 200 OK status with a 74 ms response time and a 712 B body. The response body is a JSON array of three objects, each representing a transaction or balance entry.

```
2 {
3   "id": 5,
4   "clabeCuenta": "062188796378792482",
5   "tipo": "SPEI_ENVIADO",
6   "monto": -50.00,
7   "saldoResultante": 750.00,
8   "fecha": "2026-09-25T23:38:33.434103Z",
9   "referencia": "BBVA - 0121880000000000999"
10 },
11 {
12   "id": 3,
13   "clabeCuenta": "062188796378792482",
14   "tipo": "TRANSFERENCIA_ENVIADA",
15   "monto": -200.00,
16   "saldoResultante": 800.00,
17   "fecha": "2026-09-25T23:28:53.849311Z",
18   "referencia": "a 012188796378792482"
19 },
20 {
21   "id": 1,
22   "clabeCuenta": "062188796378792482",
23   "tipo": "DEPOSITO",
24   "monto": 1000.00,
25   "saldoResultante": 1000.00,
26   "fecha": "2026-09-25T23:26:33.586459Z",
27   "referencia": "saldo inicial"
28 }
```

The screenshot shows the Postman interface for the 'Mexi Banco v05.1' collection. The selected endpoint is 'Avisos del origen' with a GET method. The URL is `{{baseUri}}/notificaciones?clabe={{origen}}`. The response is a 200 OK status with a 33 ms response time and a 453 B body. The response body is a JSON array of two objects, each representing a notification or alert.

```
1 [
2   {
3     "id": 3,
4     "clabeCuenta": "062188796378792482",
5     "mensaje": "SPEI_ENVIADO por 50, saldo resultante 750.00",
6     "fecha": "2026-09-25T23:38:33.863325Z"
7   },
8   {
9     "id": 1,
10    "clabeCuenta": "062188796378792482",
11    "mensaje": "TRANSFERENCIA_ENVIADA por 200, saldo resultante 800.00",
12    "fecha": "2026-09-25T23:28:53.873954Z"
13  }
14 ]
```

López Hernández Miriam Amisadai

5. Cuando algo sale mal

Probé una CLABE que no existe y la API respondió con 404 Not Found.

The screenshot shows the Postman interface with a workspace named 'Miriam Lopez's Workspace'. The left sidebar lists collections, including 'Mexi Banco v05.1' which contains several API endpoints. The main panel displays a GET request to 'GET CLABE que no existe (404)' with the URL 'GET {{baseUrl}}/cuentas/99999999999999999999'. The response status is '404 Not Found' with a 114 ms response time and 324 B of data. The JSON response body is as follows:

```
1 {
2   "type": "about:blank",
3   "title": "Not Found",
4   "status": 404,
5   "detail": "No existe la CLABE 99999999999999999999",
6   "instance": "/cuentas/99999999999999999999"
7 }
```

A 'Hitting an unexpected error?' dialog box is visible on the right, suggesting the user attach the request and response to a new issue on Jira Cloud.

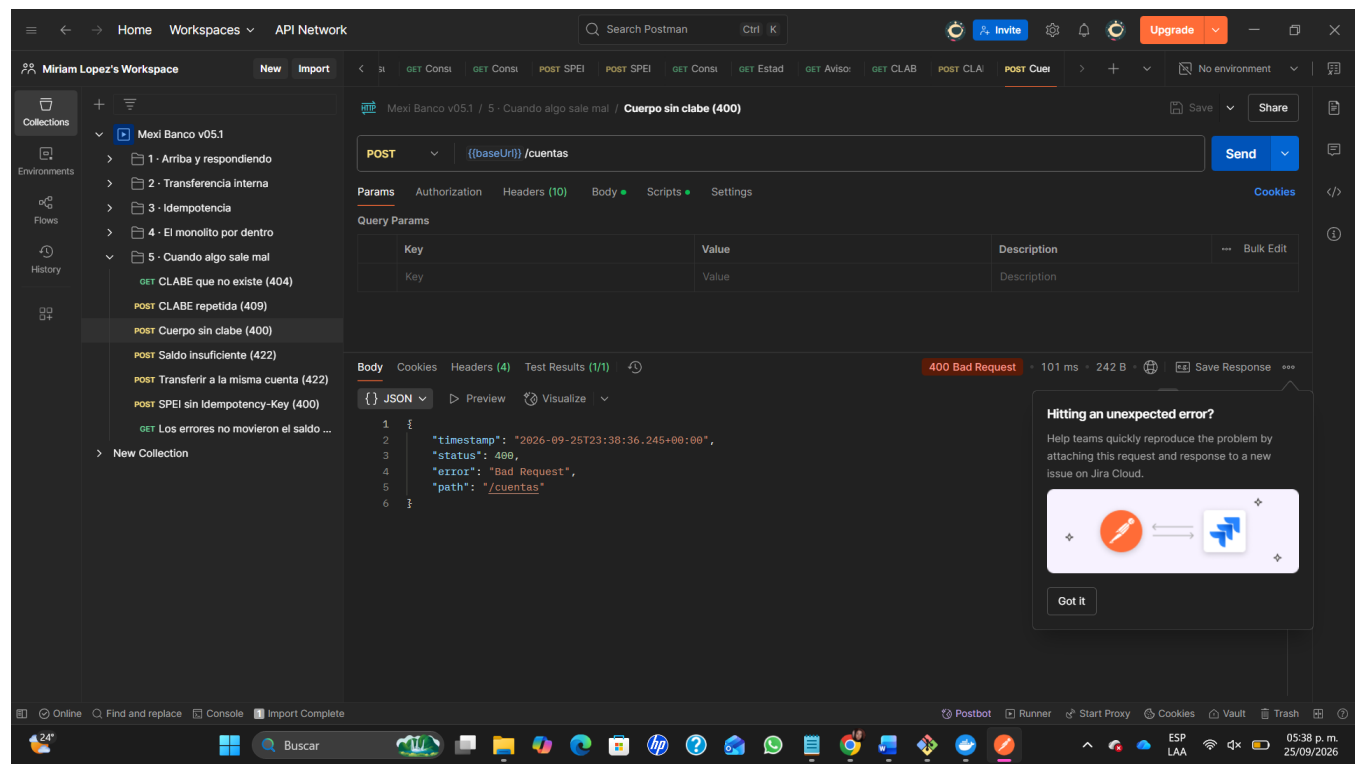
Intenté crear nuevamente una cuenta con una CLABE existente y obtuve 409 Conflict.

The screenshot shows the Postman interface with the same workspace. The left sidebar lists collections, including 'Mexi Banco v05.1'. The main panel displays a POST request to 'POST CLABE repetida (409)' with the URL 'POST {{baseUrl}}/cuentas'. The response status is '409 Conflict' with a 37 ms response time and 318 B of data. The JSON response body is as follows:

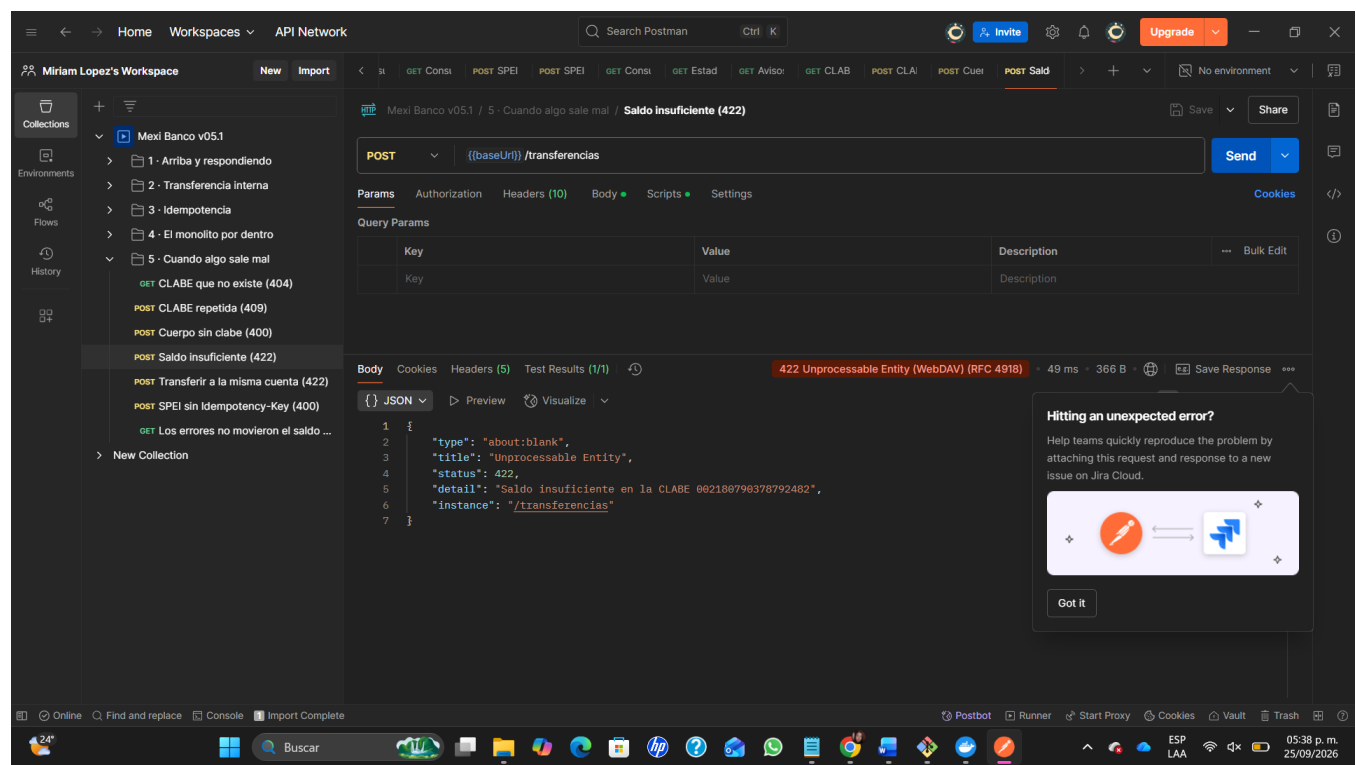
```
1 {
2   "type": "about:blank",
3   "title": "Conflict",
4   "status": 409,
5   "detail": "Ya existe una cuenta con la CLABE 002180796378792482",
6   "instance": "/cuentas"
7 }
```

A 'Hitting an unexpected error?' dialog box is visible on the right, suggesting the user attach the request and response to a new issue on Jira Cloud.

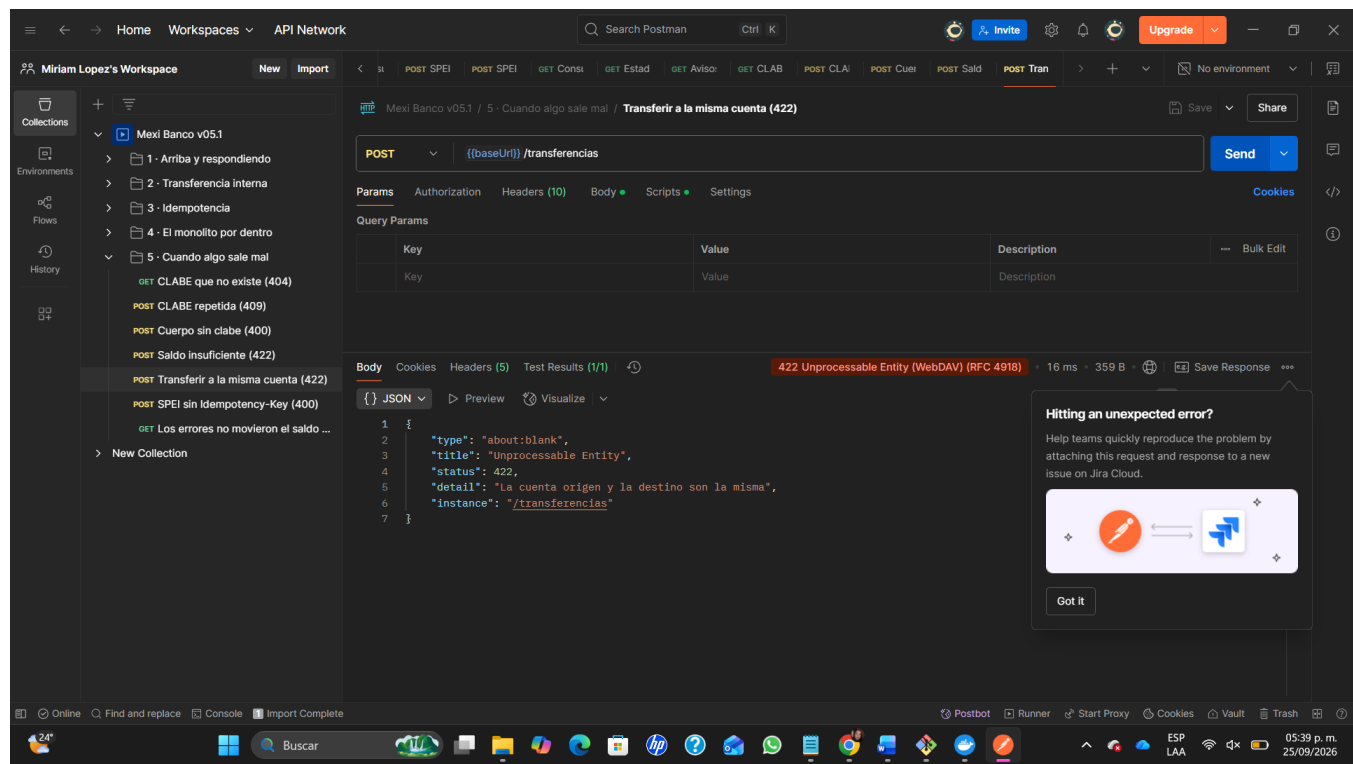
López Hernández Miriam Amisadai
Envié una petición con datos incompletos y obtuve 400 Bad Request.



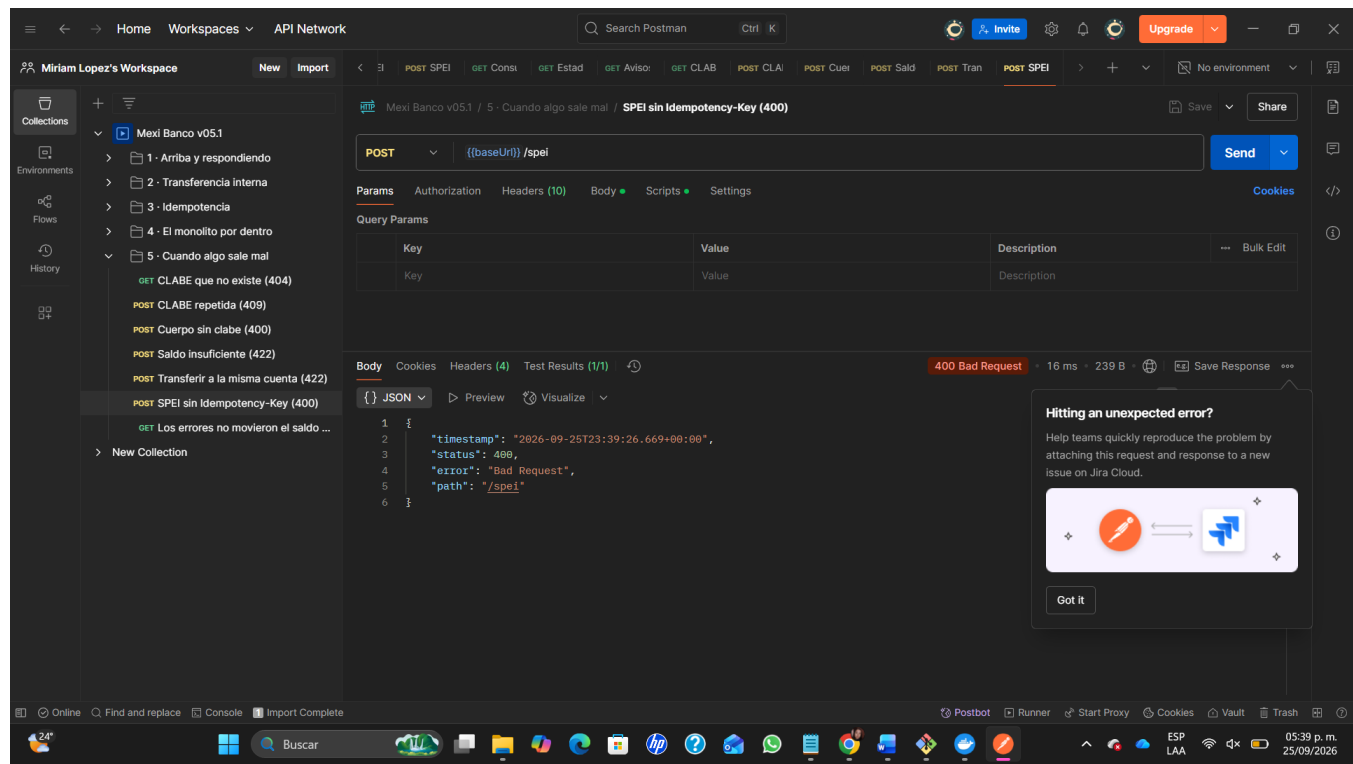
Intenté una transferencia con saldo insuficiente y la API respondió con 422.



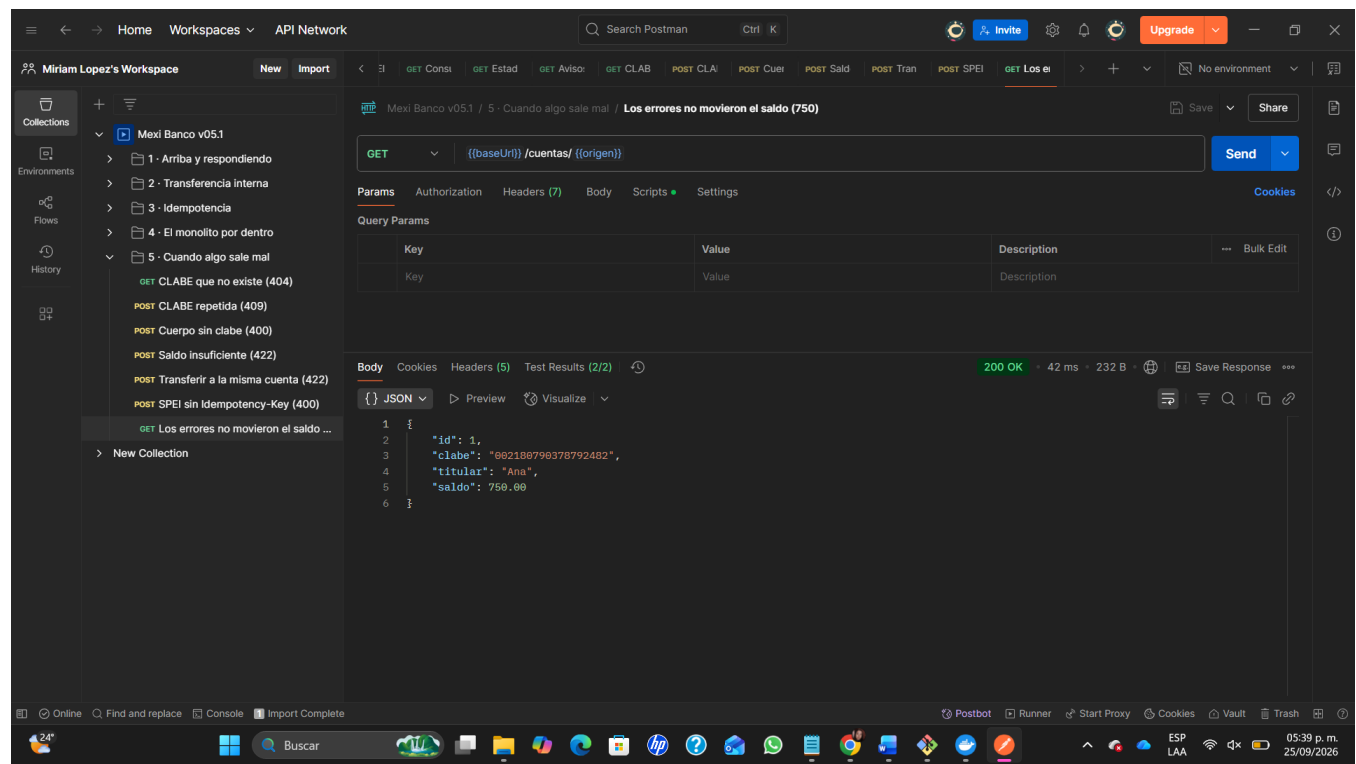
López Hernández Miriam Amisadai
Intenté transferir a la misma cuenta y la operación fue rechazada con 422.



Probé un SPEI sin Idempotency-Key y obtuve 400 Bad Request.



López Hernández Miriam Amisadai
Finalmente comprobé que los errores no modificaron el saldo de la cuenta, que se mantuvo en 750.



Conclusión

En esta práctica pude probar el funcionamiento de la API de Mexi Banco desde Postman. Realicé operaciones con cuentas, transferencias y SPEI, y también comprobé cómo funciona la idempotencia al repetir una petición con la misma llave. Además, probé diferentes errores y verifiqué que las operaciones rechazadas no modificaran el saldo de la cuenta.